

Sinyal Ve Görüntü İşleme Dersi Projesi

“Gerçek mi, Sahte mi? – Chatterbox ile Üretilmiş Seslerin Tespiti”

1. Projenin Genel Amacı

Bu projede amacınız, **ayrık zamanlı sinyal işleme** ve temel **makine öğrenimi** yöntemlerini kullanarak, **Chatterbox gibi TTS (Text-to-Speech)** sistemleriyle üretilen **klonlanmış (deepfake) sesleri** gerçek insan seslerinden ayırt eden bir **tespit sistemi** geliştirmektir.

Her grup:

- Kendi **veri setini** oluşturacak,
 - Kendi **özellik çıkarım ve modelleme yaklaşımını** tasarlayacak,
 - Bir **kullanıcı arayüzü** geliştirecek,
 - Final haftasında diğer gruplarla birlikte **yarışma formatında** sistemini test edecektir.
-

2. Proje Görevleri

Her grup aşağıdaki ana görevleri yerine getirmelidir:

1. Veri Üretimi

- Gerçek insan sesleri ve Chatterbox ile üretilmiş sahte seslerden oluşan bir veri seti hazırlamak.

2. Özellik Çıkarımı

- Zaman-frekans ve spektral özellikleri kullanarak seslerden sayısal özellik vektörleri üretmek

3. Model Geliştirme

- Elde edilen özelliklere dayalı basit bir sınıflandırıcı (örneğin SVM, Logistic Regression, Random Forest, küçük bir CNN vb.) kurmak.

4. Arayüz Geliştirme

- Kullanıcının bir ses dosyası verip, sistemden “Gerçek mi / Sahte mi?” sonucunu alabileceği bir arayüz geliştirmek.

5. Yarışma Katılımı

- Final haftasında, verilen gizli test seti üzerindeki sesleri sınıflandırmak ve diğer gruplarla performans kıyaslamasına katılmak.

3. Teknik Gereksinimler

3.1. Programlama ve Kütüphaneler

- **Programlama dili:** Python
- **Önerilen kütüphaneler:**
 - Sinyal işleme: `librosa`, `scipy`, `numpy`
 - Görselleştirme: `matplotlib`
 - Makine öğrenimi: `scikit-learn`
 - İsteğe bağlı derin öğrenme: `torch`, `torchaudio`, `tensorflow`
 - Arayüz: `Streamlit`, `Gradio`, `Flask` vb.

3.2. Ses Formatı

- **Kanal:** Mono
- **Format:** `.wav`
- **Örnekleme frekansı:** 16 kHz veya 22.05 kHz
- **Bit derinliği:** 16-bit PCM
- **Klip süresi:** 5–15 saniye arası

4. Veri Protokolü

4.1. Gerçek Sesler

- En az **2 farklı konuşmacı** kullanılmalıdır.
- Her konuşmacıdan **en az 20 adet ses klibi** kaydedilmelidir.
 - Toplam **≥ 40 gerçek ses** kaydı.
- Kayıtlar mümkün olduğunca:
 - Sessiz bir ortamda,
 - Mümkünse aynı mikrofonla alınmalıdır.
 - Tercihen 20 tane hazır metin okunarak

4.2. Sahte (Klonlanmış) Sesler

- Sahte sesler **Chatterbox** kullanılarak üretilecektir.
- Aynı konuşmacıların gerçek sesleri **audio prompt** olarak kullanılmalı, bu seslere benzer **klonlanmış** sesler üretilmelidir.
- Her konuşmacı için **en az 20 sahte ses klibi** oluşturulmalıdır.
 - Toplam **≥ 40 sahte ses** kaydı.
- Tercihen:
 - Farklı diller (Türkçe, İngilizce vb.) denenebilir.
 - Chatterbox parametreleri (örneğin `exaggeration`, `cfg_weight`) farklı senaryolar için değiştirilebilir.

Not: Chatterbox ile üretilen seslerin bir kısmı watermark içerebilir. Bu, sisteminiz için bir ipucu olabilir; ancak projede sadece watermark'a dayalı değil, **genel sinyal özelliklerini kullanan** bir yaklaşım beklenmektedir.

4.3. Veri Seti Boyutu (Minimum Gereklilik)

- Gerçek ses: ≥ 40 klip

- Sahte ses: ≥ 40 klip
 - Toplam: **en az 80 ses klibi**
 - Daha büyük veri setleri kurmanız teknik açıdan faydalı ve teşvik edilmektedir.
-

5. Kullanılması Gereken Özellikler

En az aşağıdaki gruplardan özellikler kullanılmalıdır:

5.1. Zaman–Frekans Analizi

- STFT (Short-Time Fourier Transform)
- Spektrogram
- Mel-spektrogram

5.2. Spektral Özellikler

- MFCC (Mel-Frequency Cepstral Coefficients)

5.3. İstatistiksel Özellikler (En az 2 tanesi)

- RMS (Root Mean Square) enerji
- Zero Crossing Rate (ZCR)
- Spectral Centroid
- Spectral Rolloff
- Spektral Flatness
- Ortalama, standart sapma, maksimum, minimum gibi temel istatistikler

Bu özelliklerden bir “özellik vektörü (feature vector)” oluşturup modelinizi bu vektörler üzerinden eğitmeniz beklenmektedir.

6. Sistem Geliştirme Adımları

6.1. Veri Toplama ve Ön işleme

- Gerçek ses kayıtlarını alın.
- Chatterbox ile klon sesleri üretin.
- Tüm sesleri aynı formatta olacak şekilde:
 - Örnekleme frekansı sabitleyin,
 - Kanal sayısını (mono) sabitleyin,
 - Gerekirse sessiz kısımları kırpın veya sinyal uzunluklarını normalize edin.
- Dalga formu ve spektrogram görselleri ile veriyi inceleyin.

6.2. Özellik Çıkarımı

- Seçtiğiniz yöntemlerle (STFT, mel-spektrogram, MFCC vb.) her klip için özellik çıkarın.
- Çıkan özelliklerden özet istatistikler (ortalama, varyans, maksimum vb.) üretin.
- Her ses klipi için sayısal bir özellik vektörü oluşturun.

6.3. Model Eğitimi ve Değerlendirme

- Verinizi **train / validation / test** şeklinde bölün.
- `scikit-learn` ile bir veya birden fazla sınıflandırıcı deneyin:
 - Örneğin: Logistic Regression, SVM, Random Forest, k-NN vb.
- İsteğe bağlı olarak:
 - Spektrogramları 2D “görüntü” gibi ele alıp küçük bir CNN modeli ile derin öğrenme tabanlı bir çözüm deneyebilirsiniz.
- Performans metriklerini hesaplayın:
 - Accuracy (doğruluk)
 - Confusion matrix
 - Tercihen: Precision, recall, F1-score, ROC eğrisi vb.

6.4. Arayüz Geliştirme

- Kullanıcıdan `.wav` dosyası seçmesini veya yüklemesini sağlayan bir arayüz tasarlayın.
 - Arayüz, modelinizin verdiği sonucu kullanıcıya göstermelidir:
 - Çıktı örneği:
 - “Tahmin: GERÇEK / SAHTE”
 - “Güven skoru: 0.87” gibi.
 - Basit ama çalışır ve anlaşılır bir tasarım yeterlidir.
-

7. Yarışma Formatı

7.1. Gizli Test Seti

Final haftasında:

- Öğretim elemanı ve grupların sağladığı seslerden oluşan **gizli bir test seti** hazırlanacaktır.
- Test seti örnek sayısı örnek olarak:
 - Toplam 100 ses
 - 50 gerçek, 50 sahte (dağılım duyurulabilir veya gizli tutulabilir).
- Dosya isimleri anonim olacaktır (etiket içermeyecek).

7.2. Tahminlerin Sunulması

Her grup, test setini modelinden geçirip aşağıdaki formatta bir sonuç dosyası oluşturacaktır:

```
1 filename,prediction,confidence
2 file_001.wav,0,0.95
3 file_002.wav,1,0.82
4 ...
```

-
- **prediction** :
 - **0** = Gerçek
 - **1** = Sahte
 - **confidence** : 0.0 – 1.0 arası bir güven skoru (mümkünse).

Bu dosya değerlendirme için teslim edilecektir.

7.3. Yarışma Değerlendirmesi

Her grup için gizli test seti üzerinde:

- Doğruluk (accuracy)
- Sahte sesleri doğru yakalama oranı (fake recall)
- Yanlış pozitif oranı (false positive rate)

hesaplanacak, gruplar **performans sıralaması** (leaderboard) ile karşılaştırılacaktır.

Bazı gruplara:

- En yüksek accuracy
- En yüksek sahte ses recall'u

gibi kriterlerde **bonus puan** verilebilir.

8. Değerlendirme Rubriği (Toplam 100 Puan)

Kriter	Açıklama	Puan
Teknik İçerik ve Model	Özellik çıkarımı ve model tasarımı	40
• Sinyal İşleme	STFT, MFCC, ZCR vb. özelliklerin doğru ve anlamlı kullanımı	20
• Model Performansı	Uygun model seçimi, eğitim ve elde edilen sonuçlar	20
Veri Seti ve Deney Tasarımı	Veri kalitesi ve deney planı	20
• Veri Sayısı ve Çeşitlilik	Yeterli sayıda ve çeşitlilikte gerçek/sahte ses	10

• Train/Validation/Test Ayrımı	Veri setinin doğru bölünmesi, overfit'ten kaçınma	10
Arayüz ve Kullanılabilirlik	Sistemin kullanılabilirliği	15
• Fonksiyonellik	Ses seçme/yükleme, tahmin gösterimi	10
• Kullanıcı Deneyimi	Anlaşılır çıktı, basit ve temiz tasarım	5
Rapor	Proje raporunun içeriği ve düzeni	15
• Yöntem	Özellikler, model ve yaklaşımın açıklanması	5
• Sonuçlar	Grafikler, metrikler, confusion matrix	5
• Tartışma	Sınırlılıklar, hatalar, geliştirilebilecek yönler	5
Sunum ve Yarışma Performansı	Sunum kalitesi ve gizli test performansı	10
• Sunum	Teknik içeriğin açık ve anlaşılır sunumu	5
• Yarışma	Gizli test setindeki performans, leaderboard sırası	5

Toplam: **100 puan**

Ders yürütücüsü, yarışma derecelerine göre ek **bonus puan** tanımlayabilir.

9. Zaman Çizelgesi (Öneri)

Hafta	Görev
1. Hafta	Proje tanımı, Chatterbox incelemesi, veri toplama planı hazırlanması
2. Hafta	Gerçek ses kayıtları alınması, Chatterbox ile klon ses üretimine başlanması

3. Hafta	Özellik çıkarımı, ilk model denemeleri, temel sonuçların elde edilmesi
4. Hafta	Arayüz geliştirme, model iyileştirme, metriklerin hesaplanması
5. Hafta	Yarışma (gizli test seti), sunumlar ve genel değerlendirme

10. Etik Kurallar

Projede aşağıdaki etik kurallara uyulması zorunludur:

1. Rıza

- Kayıt alınan tüm kişilerden açık rıza alınmalıdır.
- Kişilerin isimleri, kimlikleri izinsiz paylaşılmamalıdır. Anonim olmalı

2. Kullanım Alanı

- Üretilen sahte sesler sadece bu ders kapsamındaki **proje çalışması** için kullanılacaktır.
- Sosyal medyada, kamuya açık platformlarda veya üçüncü kişiler üzerinde yanıltıcı amaçlarla kullanılmayacaktır.

3. Gizlilik

- Ses kayıtları ve etiketler gerektiğinde anonimleştirilmeli, kişisel bilgilerle ilişkilendirilmemelidir.
- Proje bittikten sonra, ders yürütücüsünün belirlediği şekilde verilerin saklanması veya silinmesi tercih edilebilir.

4. Rapor Bölümü

- Proje raporunda, deepfake seslerin:
 - Toplumsal etkileri,
 - Kötüye kullanım riskleri,

- Ses watermark'ları ve dedektörlerin sınırları hakkında kısa bir değerlendirme bölümü bulunmalıdır.
-

11. Teknik Seviyeler (Beklenti Düzeyleri)

Proje teknik zorluk açısından üç seviyede düşünülebilir:

Seviye 1 – Klasik Sinyal İşleme

- Spektrogram, ZCR, enerji vb. temel özellikler
- Basit karar kuralları ve görsel analiz

Seviye 2 – Özellik + Klasik Makine Öğrenimi (Minimum gereklilik)

- MFCC + ek spektral/istatistiksel özellikler
- SVM, Logistic Regression, Random Forest vb. model ile sınıflandırma
- Train/validation/test ayrımı ve temel metriklerin raporlanması

Seviye 3 – Basit Derin Öğrenme (Bonus)

- Mel-spektrogramları 2D giriş kabul eden küçük bir CNN mimarisi
- Düzenliizasyon (dropout, veri artırma vb.) ile overfit'ten kaçınma
- Derin model ile klasik yöntemlerin karşılaştırılması

Dersin beklentisi en az **Seviye 2** düzeyinde bir çalışma yapılması yönündedir. **Seviye 3** çözümler, düzgün uygulanıp raporlanmaları halinde ek puan ve güçlü bir proje olarak değerlendirilecektir.

